Padrões Abertos

Ao comprar pneus novos para um carro, há muitos fabricantes de pneus que pode escolher. Cada um deles terá pelo menos um tipo de pneu que se encaixa no seu carro.

Isso acontece porque a indústria automóvel usa padrões quando fabricam carros. É o mesmo com os protocolos. Como existem muitos fabricantes diferentes de componentes de rede, todos eles devem usar os mesmos padrões.

Nas redes, os padrões são desenvolvidos por organizações internacionais de padrões.

Interoperabilidade, Concorrência e Inovação

Os padrões abertos incentivam a interoperabilidade, a concorrência e a inovação. Eles também garantem que o produto de uma empresa não possa monopolizar o mercado ou ter uma vantagem injusta sobre a concorrência.

Exemplo Roteador Doméstico

Um bom exemplo disso é a compra de um roteador de rede sem fio para residências. Existem muitas opções diferentes

disponíveis em uma variedade de fornecedores, todos incorporando protocolos padrão, como IPv4, IPv6, DHCP, SLAAC, Ethernet e LAN sem fio 802.11.

Vários SO suportam padrões

Esses padrões abertos também permitem que um cliente que corre o sistema operativo Apple OS X descarregue uma página da Web de um servidor Web executando o sistema operacional Linux.

Isso porque ambos os sistemas operativos implementam protocolos padrão abertos, como os da suite de protocolos TCP/IP.

Organizações de Padrões

As organizações de padrões geralmente são organizações sem fins lucrativos e independentes de fornecedores, estabelecidas para desenvolver e promover o conceito de padrões abertos.

Essas organizações são importantes na manutenção de uma Internet aberta, com especificações e protocolos acessíveis gratuitamente, que podem ser implementados por qualquer fornecedor.

Regras

Uma organização de padrões pode elaborar um conjunto de regras por si só ou, em outros casos, pode selecionar um protocolo proprietário como base para o padrão. Se um protocolo proprietário é usado, geralmente envolve o fornecedor que o criou.

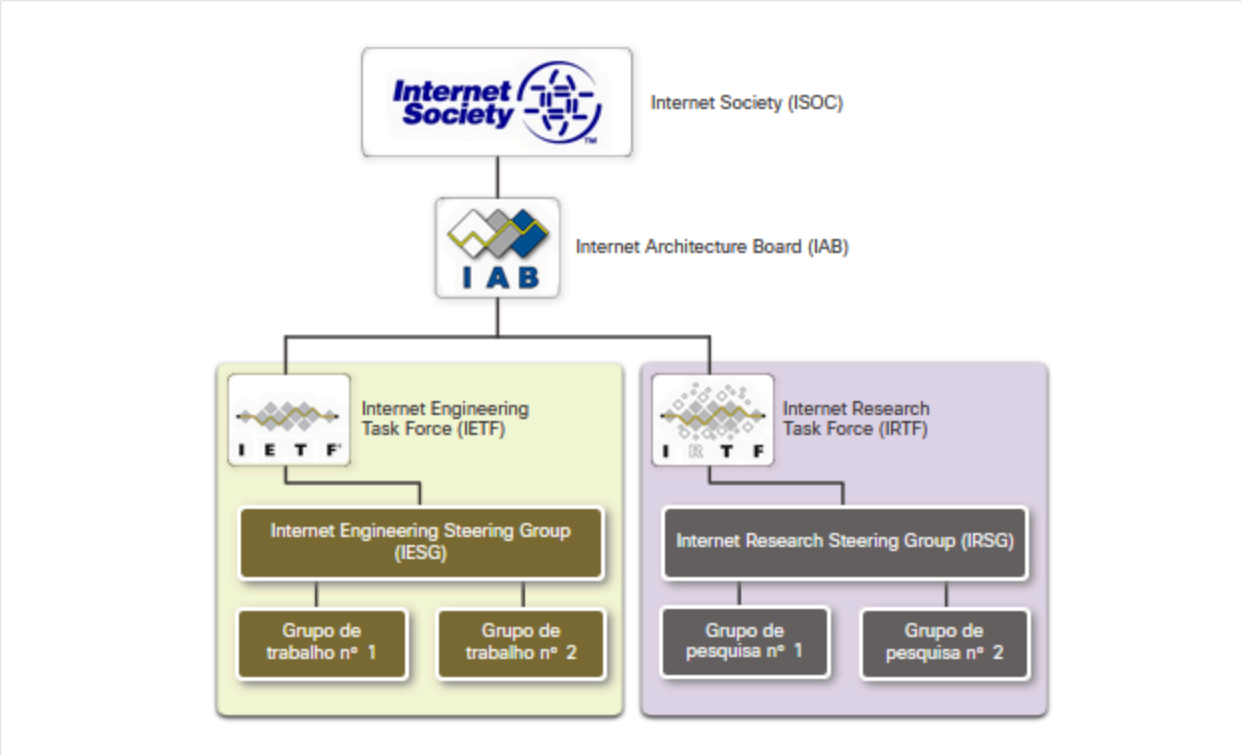
A figura mostra o logotipo das organização de padrões.



Padrões da Internet

Várias organizações têm responsabilidades diferentes para promover e criar padrões para a Internet e o protocolo TCP / IP.

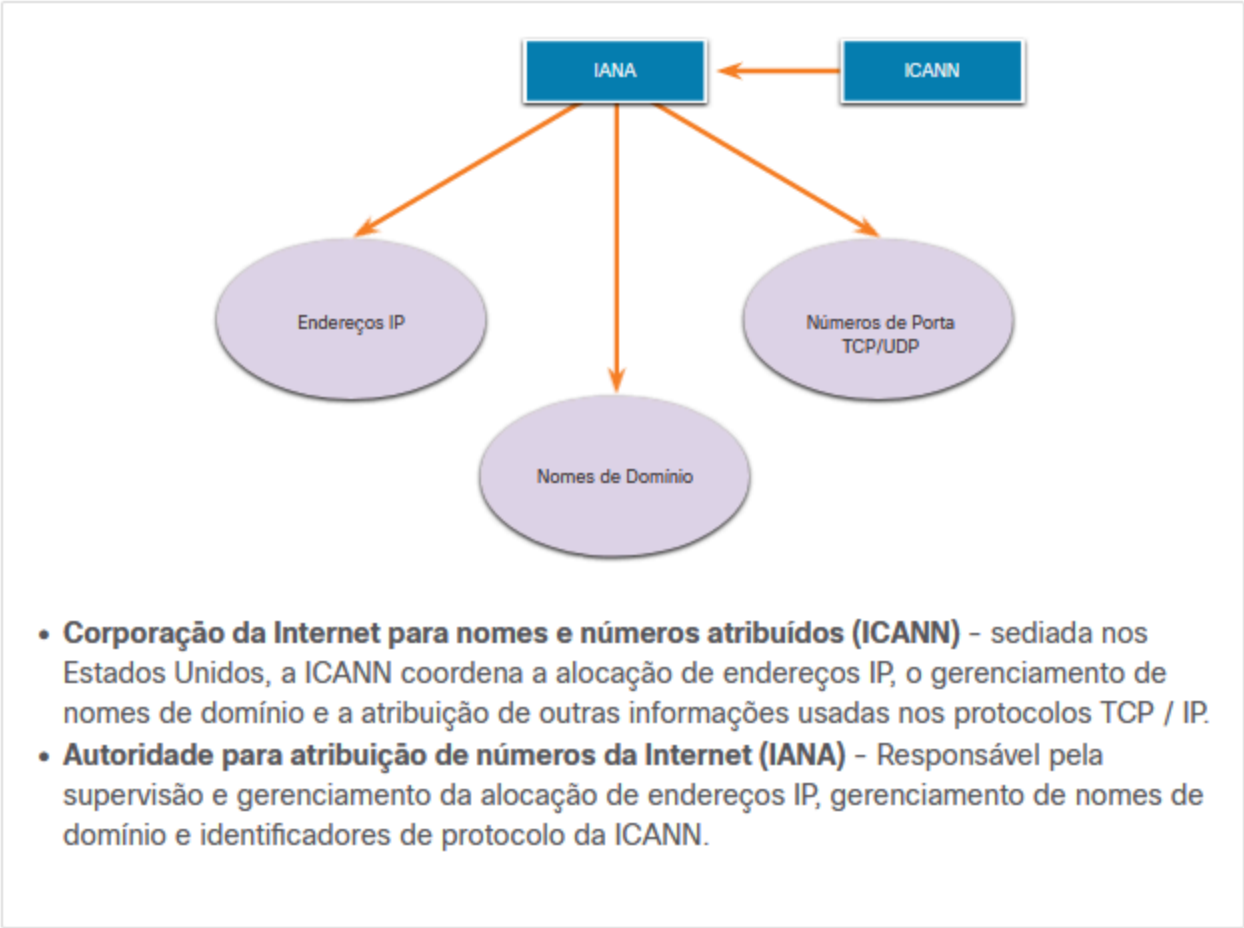
A figura exibe organizações de padrões envolvidos com o desenvolvimento e suporte da internet.



- **Internet Society (ISOC)** - Responsável por promover o desenvolvimento aberto e a evolução do uso da Internet em todo o mundo.
- **Internet Architecture Board (IAB)** - Responsável pelo gerenciamento e desenvolvimento geral dos padrões da Internet.
- **Força-tarefa de Engenharia da Internet (IETF)** - Desenvolve, atualiza e mantém as tecnologias de Internet e TCP / IP. Isso inclui o processo e os documentos para o desenvolvimento de novos protocolos e a atualização de protocolos existentes, conhecidos como documentos RFC (Request for Comments).
- **Força-Tarefa de Pesquisa na Internet (IRTF)** - Focada em pesquisas de longo prazo relacionadas à Internet e aos protocolos TCP / IP, como o Grupo de Pesquisa Anti-Spam (ASRG), o Grupo de Pesquisa do Fórum Criptografado (CFRG) e o Ponto a Ponto Grupo de Pesquisa (P2PRG).

A próxima figura mostra as organizações de padrões envolvidas no desenvolvimento e suporte do TCP/IP e inclui a

IANA e a ICANN.



Padrões eletrônicos e de comunicações

Outras organizações de padrões têm responsabilidades em promover e criar os padrões eletrônicos e de comunicação usados para entregar os pacotes IP como sinais eletrônicos em um meio com ou sem fio.

Essas organizações padrão incluem o seguinte:

- **Institute of Electrical and Electronics Engineers** (**IEEE**, pronuncia-se “I-três-E”) – Organização padronizadora de

engenharia elétrica e eletrônica que se dedica ao progresso da inovação tecnológica e à criação de padrões em vários setores, inclusive força e energia, saúde, telecomunicações e redes. Os padrões de rede IEEE importantes incluem o padrão 802.3 Ethernet e 802.11 WLAN. Pesquise na Internet para outros padrões de rede IEEE.

- **Aliança das Indústrias Eletrônicas (EIA)** - A organização é mais conhecida por seus padrões relacionados à fiação elétrica, conectores e racks de 19 polegadas usados para montar equipamentos de rede.
- **Associação da Indústria de Telecomunicações (TIA)** - Organização responsável pelo desenvolvimento de padrões de comunicação em uma variedade de áreas, incluindo equipamentos de rádio, torres celulares, dispositivos de Voz sobre IP (VoIP), comunicações via satélite e muito mais. A figura mostra um exemplo de um cabo Ethernet certificado que foi desenvolvido cooperativamente pela TIA e pela EIA.
- **Setor de Normalização das Telecomunicações da União Internacional de Telecomunicações (ITU-T)** - Uma das maiores e mais antigas organizações de padrões de comunicação. A ITU-T define padrões para a compactação de vídeo, televisão por IP (IPTV) e comunicações de banda larga, como DSL.

Laboratório - Pesquisa dos Padrões de Rede

Neste laboratório, você completará os seguintes objetivos:

- Parte 1: Pesquisar sobre Organizações de Padronização de Redes
- Parte 2: Reflita sobre a Internet e a experiência em redes de computadores

Laboratório - Pesquisa dos Padrões de Rede

Verifique o seu entendimento - Organizações de padrões

---

1. Verdadeiro ou falso. As organizações de padrões geralmente são neutras para o fornecedor.

   ◯ Verdadeiro
   ◯ Falso

---

1. Verdadeiro ou falso. As organizações de padrões geralmente são neutras para o fornecedor.

   ◉ Verdadeiro
   ◯ Falso

---

2. Esta organização de padrões está preocupada com os documentos Request for Comments (RFC) que especificam novos protocolos e atualizam os existentes.

- ◯ Internet Society (ISOC)
- ◯ Internet Engineering Task Force (IETF)
- ◯ Internet Architecture Board (IAB)
- ◯ Força-Tarefa de Pesquisa na Internet (IRTF)

---

2. Esta organização de padrões está preocupada com os documentos Request for Comments (RFC) que especificam novos protocolos e atualizam os existentes.

- ◯ Internet Society (ISOC)
- ◉ Internet Engineering Task Force (IETF)
- ◯ Internet Architecture Board (IAB)
- ◯ Força-Tarefa de Pesquisa na Internet (IRTF)

---

3. Essa organização de padrões é responsável pela alocação de endereços IP e gerenciamento de nomes de domínio.

- ◯ Internet Society (ISOC)
- ◯ Internet Engineering Task Force (IETF)
- ◯ Internet Architecture Board (IAB)

---

3. Essa organização de padrões é responsável pela alocação de endereços IP e gerenciamento de nomes de domínio.

- ◯ Internet Society (ISOC)
- ◯ Internet Engineering Task Force (IETF)
- ◯ Internet Architecture Board (IAB)
- ◉ Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

---

4. Que tipos de padrões são desenvolvidos pela Electronics Industries Alliance (EIA)?

- ◯ Fiação elétrica e conectores
- ◯ Equipamentos de rádio e torres de celular
- ◯ Compressão de vídeo e comunicações de banda larga
- ◯ Voz sobre IP (VoIP) e comunicações via satélite

---

4. Que tipos de padrões são desenvolvidos pela Electronics Industries Alliance (EIA)?

- ◉ Fiação elétrica e conectores
- ◯ Equipamentos de rádio e torres de celular
- ◯ Compressão de vídeo e comunicações de banda larga
- ◯ Voz sobre IP (VoIP) e comunicações via satélite